

a) Să se găsească formula de cuadratură de grad maxim de exactitate de forma:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx = A f(x_0) + B f(x_1) + C f(x_2) + R(f)$$

b) Fie $x_i, i=0, n$ rădăcinile polinomului ortogonal de grad $n+1$ relativ la ponderea w pe intervalul $[a, b]$. Dacă $\int_a^b w(x) dx = 1$ și $f \in \Pi_n$ este pozitiv pe $[a, b]$ să se arate că:

$$\min_{k=0, n} f(x_k) \leq \int_a^b w(x) f(x) dx \leq \max_{k=0, n} f(x_k)$$

c) Să se determine formula de cuadratură de grad maxim de exactitate de forma

$$\int_0^1 x(1-x) f(x) dx = A f(x_0) + B f(x_1) + C f(x_2) + D f(x_3) + R(f)$$

d) Fie $\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R(f)$

o formulă de cuadratură de grad de exactitate $2n-3$ care are ca ni noduri rădăcinile polinomului P_n care verifică condițiile $\int_0^1 x^k P_n(x) dx = 0, k=0, 1, 2, \dots, n-1$. Să se arate că $A_k > 0, k=0, n$.

2. OPERATORI LINIARI SI POZITIVI

a) Fie $S_n: C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ spline de ordinul 1 relativ la diviziunea $\Delta_n: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Să se arate că (S_n) este un șir de operatori liniari și pozitivi de aproximare și

$$|S_n(f; x) - f(x)| \leq 2 \omega(f; \frac{1}{n})$$

b) Se consideră operatorii $D_n: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$, definiți prin $D_n(f) = (n+1) \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) \int_0^1 p_{n,k}(t) f(t) dt$. Să se arate că șirul $(D_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de operatori liniari și pozitivi de aproximare.

c) Să se arate că (D_n) definiți la b) păstrează monotonia și convexitatea.

d) Să se calculeze $(B_n f)(x)$ dacă $f(x) = e^{2x}$ și să se afle mulțimea de convergență a șirului $(B_n f)$.

e) Se consideră șirul de operatori (S_n) , $S_n: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$ definiți prin $(S_n f)(x) = \sum_{k=0}^n p_{n,k}(x) f\left(\frac{k+\alpha}{n+\beta}\right)$, $\alpha, \beta \geq 0$, $x \in [0,1]$. Să se arate că (S_n) este un șir de aproximare core păstrează monotonia și convexitatea.

③ ECUAȚII DIFERENȚIALE

a) Să se găsească soluții (sub formă explicită) a următoarelor ecuații:

i) $y' + x^2 y = 1$, $y(0) = 1$

ii) $y'' + x y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

iii) $y'' + x y' + x^2 y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

b) Să se arate că formule $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}(k_0 + 3k_2)$, unde $k_0 = h f(x_n, y_n)$, $k_1 = h f(x_n + \frac{1}{3}h, y_n + \frac{1}{3}k_0)$, $k_2 = h f(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_1)$ este o formulă de tip Runge-Kutta de ordinul III.

c) Dacă $k_0 = h f(x_n, y_n)$, $k_1 = h f(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_0)$, $k_2 = h f(x_n + h, y_n + k_0)$, $k_3 = h f(x_n + h, y_n + k_2)$ atunci formulă

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_0 + 4k_1 + k_3)$$

este o formulă de tip Runge-Kutta de ordinul IV